Relatório Analisador Léxico

Gabriel Chen Hirata 13747946
Jonatan Zhan 15510806
Thomas Delfs 13837175

Introdução

O COBOL (Common Business-Oriented Language) é uma linguagem de programação criada no final da década de 1950, voltada principalmente para aplicações comerciais e administrativas. Apesar de sua idade, ela ainda é utilizada em setores como bancos, seguradoras e grandes empresas, principalmente por conta da estabilidade de seus sistemas e da grande quantidade de aplicações que foram desenvolvidas ao longo de décadas. Substituir esses sistemas pode ser caro e arriscado, o que faz com que o COBOL continue presente em muitas operações até os dias de hoje.

Na época em que foi criado, o COBOL buscava tornar a programação mais acessível, utilizando comandos escritos de forma próxima ao inglês. Entretanto, isso não significa que seja uma linguagem simples de compreender atualmente. Sua estrutura pode parecer pouco intuitiva para quem está acostumado com linguagens mais modernas, especialmente por causa de suas regras de escrita e da organização do código em determinados formatos.

Essas particularidades também trazem desafios para a análise léxica, etapa responsável por identificar os elementos que compõem o código-fonte. No COBOL, é necessário lidar com palavras reservadas, identificadores, valores numéricos e textuais, além de regras específicas de formatação. Em alguns formatos da linguagem, por exemplo, a posição dos comandos nas colunas do código pode influenciar a interpretação do programa. Dessa forma, desenvolver um analisador léxico para COBOL exige atenção às regras da linguagem e aos diferentes elementos que podem aparecer no código.

Neste trabalho, serão exploradas as principais características do COBOL e as dificuldades encontradas durante o desenvolvimento de um analisador léxico para a linguagem, buscando compreender como suas regras influenciam o reconhecimento e a classificação dos elementos presentes no código-fonte.

Implementação

O analisador léxico foi desenvolvido na linguagem C, sem a utilização de ferramentas específicas para geração automática de analisadores, como o Flex. A implementação foi feita

manualmente, com funções responsáveis por percorrer o código-fonte, identificar os elementos da linguagem COBOL e classificá-los de acordo com seus tipos, como palavras reservadas, identificadores, números, textos e operadores.

A estratégia adotada foi dividir o processo em etapas. Primeiro, o código-fonte passa por um pré-processamento que considera as particularidades do formato fixo do COBOL, como a posição das instruções nas colunas, a existência de linhas de comentário e as regras de continuação. Em seguida, o analisador percorre o conteúdo processado e identifica os tokens, registrando informações como o tipo, o texto correspondente e a posição em que cada elemento aparece no arquivo. Também foram implementados mecanismos para identificar situações inválidas, como literais não terminados, identificadores fora das regras estabelecidas e caracteres não reconhecidos.

Durante o desenvolvimento, foram utilizadas ferramentas de inteligência artificial, especificamente o ChatGPT e o Claude, como apoio à implementação. O ChatGPT foi utilizado para auxiliar na compreensão das regras do COBOL e na organização da implementação do analisador léxico. Já o Claude foi utilizado para ajudar a identificar e corrigir alguns erros encontrados durante o desenvolvimento do código. As ferramentas serviram como suporte ao processo, contribuindo para a resolução de problemas e para o aprimoramento da implementação.

O código foi organizado em funções com responsabilidades específicas, incluindo o pré-processamento do arquivo, a identificação dos tokens, o registro de avisos e erros e o gerenciamento da memória utilizada. Essa organização também permite que o analisador seja utilizado posteriormente em conjunto com um analisador sintático, caso necessário.

Linguagem utilizada: C.
Ferramentas de geração automática: não foi utilizado Flex; o analisador foi implementado manualmente.
Ferramentas de IA: ChatGPT e Claude, utilizados como apoio ao desenvolvimento, à compreensão das regras da linguagem e à correção de erros no código.

Repositório: https://github.com/arcahyter/ConstrucaoCompiladores-ACH2087

Resultado dos Testes

```
thomas-delfs@thomas-delfs-Vivobook-Go-E1504FA-E1504FA:~/Projetos/Compiladores/ConstrucaoCompiladores-ACH2087-main$ ./cobol prog007_loja.cob

224   29   B    IDENT      WS-QTD
225   21   B    KEYWORD    DISPLAY
225   29   B    STRING     "DESCRICAO: "
225   43   B    IDENT      WITH
225   48   B    IDENT      NO
225   51   B    IDENT      ADVANCING
226   21   B    KEYWORD    DISPLAY
226   29   B    IDENT      WS-DESCRICAO
226   41   B    PERIOD     .
228   8    A    KEYWORD    END
228   12   B    IDENT      PROGRAM
228   20   B    IDENT      PROG007
prog007_loja.cob:228:27: E: caractere inválido '_' (0x5F)
228   27   B    ERROR      _
228   28   B    IDENT      LOJA
228   32   B    PERIOD     .

-- 0 informativa(s), 0 aviso(s), 2 erro(s), 0 severo(s)
```

```
thomas-delfs@thomas-delfs-Vivobook-Go-E1504FA-E1504FA:~/Projetos/Compiladores/ConstrucaoCompiladores-ACH2087-main$ ./cobol prog006_files.co
b
72    41   B    PERIOD     .
73    12   B    KEYWORD    WRITE
73    18   B    IDENT      RC-TRABALHADOR
73    32   B    PERIOD     .
74    12   B    KEYWORD    ADD
74    16   B    NUMBER     1
74    18   B    KEYWORD    TO
74    21   B    IDENT      IDX
74    24   B    PERIOD     .
76    8    A    KEYWORD    END
76    12   B    IDENT      PROGRAM
76    20   B    IDENT      PROG006
prog006_files.cob:76:27: E: caractere inválido '_' (0x5F)
76    27   B    ERROR      _
76    28   B    IDENT      FILES
76    33   B    PERIOD     .

-- 0 informativa(s), 0 aviso(s), 2 erro(s), 0 severo(s)
```

```
thomas-delfs@thomas-delfs-Vivobook-Go-E1504FA-E1504FA:~/Projetos/Compiladores/ConstrucaoCompiladores-ACH2087-main$ ./cobol prog005_strings.
cob
70    53   B    PERIOD     .
71    13   B    KEYWORD    DISPLAY
71    21   B    STRING     "SAUX='"
71    30   B    IDENT      SAUX
71    35   B    STRING     "' - REPLACING "
71    51   B    PERIOD     .
73    12   B    KEYWORD    STOP
73    17   B    KEYWORD    RUN
73    20   B    PERIOD     .
75    8    A    KEYWORD    END
75    12   B    IDENT      PROGRAM
75    20   B    IDENT      PROG008
prog005_strings.cob:75:27: E: caractere inválido '_' (0x5F)
75    27   B    ERROR      _
75    28   B    IDENT      STRING
75    34   B    PERIOD     .

-- 0 informativa(s), 0 aviso(s), 2 erro(s), 0 severo(s)
```

```
thomas-delfs@thomas-delfs-Vivobook-Go-E1504FA-E1504FA:~/Projetos/Compiladores/ConstrucaoCompiladores-ACH2087-main$ ./cobol prog004_folha_pg
to.cob
73    23   B    NUMBER     2
73    24   B    PERIOD     .
74    12   B    KEYWORD    MOVE
74    17   B    KEYWORD    LOW-VALUES
74    28   B    KEYWORD    TO
74    31   B    IDENT      TRABALHADOR
74    42   B    LPAREN     (
74    43   B    IDENT      TID
74    46   B    RPAREN     )
75    12   B    KEYWORD    DISPLAY
75    20   B    IDENT      TAB-TRABALHADOR
75    35   B    PERIOD     .
77    8    A    KEYWORD    END
77    12   B    IDENT      PROGRAM
77    20   B    IDENT      FOLHA-PGTO
77    30   B    PERIOD     .

-- 0 informativa(s), 0 aviso(s), 0 erro(s), 0 severo(s)
```

```
thomas-delfs@thomas-delfs-Vivobook-Go-E1504FA-E1504FA:~/Projetos/Compiladores/ConstrucaoCompiladores-ACH2087-main$ ./cobol prog003_calculadora.cob
78    48   B    STRING     "D"
78    52   B    KEYWORD    OR
78    55   B    STRING     "P"
79    16   B    KEYWORD    MOVE
79    21   B    IDENT      WKS-RESULTADO
79    35   B    KEYWORD    TO
79    38   B    IDENT      WKS-RESULT-FORMAT
80    15   B    KEYWORD    DISPLAY
80    23   B    STRING     "Resultado: "
80    37   B    IDENT      WKS-RESULT-FORMAT
81    12   B    KEYWORD    END-IF
81    18   B    PERIOD     .
83    8    A    KEYWORD    END
83    12   B    IDENT      PROGRAM
83    20   B    IDENT      CALCULADORA
83    31   B    PERIOD     .

-- 0 informativa(s), 0 aviso(s), 0 erro(s), 0 severo(s)
```

```
thomas-delfs@thomas-delfs-Vivobook-Go-E1504FA-E1504FA:~/Projetos/Compiladores/ConstrucaoCompiladores-ACH2087-main$ ./cobol prog002_operacoes.cob
95    18   B    KEYWORD    TO
95    21   B    IDENT      WRK-A
96    12   B    IDENT      ON
96    15   B    IDENT      SIZE
96    20   B    IDENT      ERROR
97    15   B    KEYWORD    DISPLAY
97    23   B    STRING     "ON SIZE ERROR -->"
97    43   B    IDENT      WRK-A
97    48   B    PERIOD     .
99    13   B    KEYWORD    STOP
99    18   B    KEYWORD    RUN
99    21   B    PERIOD     .
100   8    A    KEYWORD    END
100   12   B    IDENT      PROGRAM
100   20   B    IDENT      YOUR-PROGRAM-NAME
100   37   B    PERIOD     .

-- 0 informativa(s), 0 aviso(s), 0 erro(s), 0 severo(s)
```

```
thomas-delfs@thomas-delfs-Vivobook-Go-E1504FA-E1504FA:~/Projetos/Compiladores/ConstrucaoCompiladores-ACH2087-main$ ./cobol prog001_divisoes.cob
53    8    A    KEYWORD    PROCEDURE
53    18   B    KEYWORD    DIVISION
53    26   B    PERIOD     .
54    8    A    IDENT      MAIN-PROCEDURE
54    22   B    PERIOD     .
55    13   B    KEYWORD    DISPLAY
55    21   B    STRING     "Hello world"
56    13   B    KEYWORD    DISPLAY
56    21   B    STRING     "Enio Basso - 2"
57    13   B    KEYWORD    STOP
57    18   B    KEYWORD    RUN
57    21   B    PERIOD     .
58    8    A    KEYWORD    END
58    12   B    IDENT      PROGRAM
58    20   B    IDENT      PROG0001
58    28   B    PERIOD     .

-- 0 informativa(s), 0 aviso(s), 0 erro(s), 0 severo(s)
```

Resultado de Erros

```
ral_numerico_longo_aviso.cob
thomas-delfs@thomas-delfs-Vivobook-Go-E1504FA-E1504FA:~/Projetos/Compiladores/ConstrucaoCompiladores-ACH2087-main$ ./cobol -d erros/10_linha_curta_aviso.cob
erros/10_linha_curta_aviso.cob:3:1: W: linha curta (< 7 colunas) ignorada
LINHA COL  AREA TIPO       LEXEMA
1     8    A    KEYWORD    IDENTIFICATION
1     23   B    KEYWORD    DIVISION
1     31   B    PERIOD     .
2     8    A    KEYWORD    PROGRAM-ID
2     18   B    PERIOD     .
2     20   B    IDENT      ERRO10
2     26   B    PERIOD     .
4     8    A    KEYWORD    PROCEDURE
4     18   B    KEYWORD    DIVISION
4     26   B    PERIOD     .
5     12   B    KEYWORD    STOP
5     17   B    KEYWORD    RUN
5     20   B    PERIOD     .

-- 0 informativa(s), 1 aviso(s), 0 erro(s), 0 severo(s)
```

```
thomas-delfs@thomas-delfs-Vivobook-Go-E1504FA-E1504FA:~/Projetos/Compiladores/ConstrucaoCompiladores-ACH2087-main$ ./cobol -d erros/09_lite
ral_numerico_longo_aviso.cob
5     11   A    IDENT      VALOR
5     17   B    KEYWORD    PIC
5     21   B    PICTURE    9(20)
5     26   B    PERIOD     .
6     8    A    KEYWORD    PROCEDURE
6     18   B    KEYWORD    DIVISION
6     26   B    PERIOD     .
7     12   B    KEYWORD    MOVE
erros/09_literal_numerico_longo_aviso.cob:7:17: W: literal numérico com mais de 18 dígitos
7     17   B    NUMBER     123456789012345678901
7     39   B    KEYWORD    TO
7     42   B    IDENT      VALOR
7     47   B    PERIOD     .
8     12   B    KEYWORD    STOP
8     17   B    KEYWORD    RUN
8     20   B    PERIOD     .

-- 0 informativa(s), 1 aviso(s), 0 erro(s), 0 severo(s)
```

```
thomas-delfs@thomas-delfs-Vivobook-Go-E1504FA-E1504FA:~/Projetos/Compiladores/ConstrucaoCompiladores-ACH2087-main$ ./cobol -d erros/08_cara
ctere_invalido_til.cob
1     23   B    KEYWORD    DIVISION
1     31   B    PERIOD     .
2     8    A    KEYWORD    PROGRAM-ID
2     18   B    PERIOD     .
2     20   B    IDENT      ERRO8
2     25   B    PERIOD     .
3     8    A    KEYWORD    PROCEDURE
3     18   B    KEYWORD    DIVISION
3     26   B    PERIOD     .
4     12   B    KEYWORD    DISPLAY
erros/08_caractere_invalido_til.cob:4:20: E: caractere inválido '~' (0x7E)
4     20   B    ERROR      ~
4     21   B    PERIOD     .
5     12   B    KEYWORD    STOP
5     17   B    KEYWORD    RUN
5     20   B    PERIOD     .

-- 0 informativa(s), 0 aviso(s), 1 erro(s), 0 severo(s)
```

```
thomas-delfs@thomas-delfs-Vivobook-Go-E1504FA-E1504FA:~/Projetos/Compiladores/ConstrucaoCompiladores-ACH2087-main$ ./cobol -d erros/07_cara
ctere_invalido_cifrao.cob
2     20   B    IDENT      ERRO7
2     25   B    PERIOD     .
3     8    A    KEYWORD    PROCEDURE
3     18   B    KEYWORD    DIVISION
3     26   B    PERIOD     .
4     12   B    KEYWORD    COMPUTE
4     20   B    IDENT      TOTAL
4     26   B    OPERATOR   =
4     28   B    NUMBER     10
erros/07_caractere_invalido_cifrao.cob:4:31: E: caractere inválido '$' (0x24)
4     31   B    ERROR      $
4     33   B    NUMBER     2
4     34   B    PERIOD     .
5     12   B    KEYWORD    STOP
5     17   B    KEYWORD    RUN
5     20   B    PERIOD     .

-- 0 informativa(s), 0 aviso(s), 1 erro(s), 0 severo(s)
```

```
thomas-delfs@thomas-delfs-Vivobook-Go-E1504FA-E1504FA:~/Projetos/Compiladores/ConstrucaoCompiladores-ACH2087-main$ ./cobol -d erros/06_cara
ctere_invalido_interrogacao.cob
1     31   B    PERIOD     .
2     8    A    KEYWORD    PROGRAM-ID
2     18   B    PERIOD     .
2     20   B    IDENT      ERRO6
2     25   B    PERIOD     .
3     8    A    KEYWORD    PROCEDURE
3     18   B    KEYWORD    DIVISION
3     26   B    PERIOD     .
4     12   B    KEYWORD    DISPLAY
4     20   B    STRING     "TESTE"
erros/06_caractere_invalido_interrogacao.cob:4:28: E: caractere inválido '?' (0x3F)
4     28   B    ERROR      ?
4     29   B    PERIOD     .
5     12   B    KEYWORD    STOP
5     17   B    KEYWORD    RUN
5     20   B    PERIOD     .

-- 0 informativa(s), 0 aviso(s), 1 erro(s), 0 severo(s)
```

```
thomas-delfs@thomas-delfs-Vivobook-Go-E1504FA-E1504FA:~/Projetos/Compiladores/ConstrucaoCompiladores-ACH2087-main$ ./cobol -d erros/05_iden
tificador_longo.cob
3     21   B    PERIOD     .
4     8    A    KEYWORD    WORKING-STORAGE
4     24   B    KEYWORD    SECTION
4     31   B    PERIOD     .
5     8    A    NUMBER     01
erros/05_identificador_longo.cob:5:11: E: identificador com mais de 30 caracteres (43)
5     11   A    IDENT      IDENTIFICADOR-COM-MAIS-DE-TRINTA-CARACTERES
5     55   B    KEYWORD    PIC
5     59   B    PICTURE    X
5     60   B    PERIOD     .
6     8    A    KEYWORD    PROCEDURE
6     18   B    KEYWORD    DIVISION
6     26   B    PERIOD     .
7     12   B    KEYWORD    STOP
7     17   B    KEYWORD    RUN
7     20   B    PERIOD     .

-- 0 informativa(s), 0 aviso(s), 1 erro(s), 0 severo(s)
```

```
thomas-delfs@thomas-delfs-Vivobook-Go-E1504FA-E1504FA:~/Projetos/Compiladores/ConstrucaoCompiladores-ACH2087-main$ ./cobol -d erros/04_iden
tificador_termina_hifen.cob
3     21   B    PERIOD     .
4     8    A    KEYWORD    WORKING-STORAGE
4     24   B    KEYWORD    SECTION
4     31   B    PERIOD     .
5     8    A    NUMBER     01
erros/04_identificador_termina_hifen.cob:5:11: E: identificador não pode terminar com hífen
5     11   A    IDENT      VALOR
5     18   B    KEYWORD    PIC
5     22   B    PICTURE    X
5     23   B    PERIOD     .
6     8    A    KEYWORD    PROCEDURE
6     18   B    KEYWORD    DIVISION
6     26   B    PERIOD     .
7     12   B    KEYWORD    STOP
7     17   B    KEYWORD    RUN
7     20   B    PERIOD     .

-- 0 informativa(s), 0 aviso(s), 1 erro(s), 0 severo(s)
```

```
thomas-delfs@thomas-delfs-Vivobook-Go-E1504FA-E1504FA:~/Projetos/Compiladores/ConstrucaoCompiladores-ACH2087-main$ ./cobol -d erros/03_lite
ral_nao_terminado.cob
1     8    A    KEYWORD    IDENTIFICATION
1     23   B    KEYWORD    DIVISION
1     31   B    PERIOD     .
2     8    A    KEYWORD    PROGRAM-ID
2     18   B    PERIOD     .
2     20   B    IDENT      ERRO3
2     25   B    PERIOD     .
3     8    A    KEYWORD    PROCEDURE
3     18   B    KEYWORD    DIVISION
3     26   B    PERIOD     .
4     12   B    KEYWORD    DISPLAY
erros/03_literal_nao_terminado.cob:4:20: E: literal alfanumérico não terminado
4     20   B    STRING     "LITERAL SEM FECHAR.                                "
5     12   B    KEYWORD    STOP
5     17   B    KEYWORD    RUN
5     20   B    PERIOD     .

-- 0 informativa(s), 0 aviso(s), 1 erro(s), 0 severo(s)
```

```
thomas-delfs@thomas-delfs-Vivobook-Go-E1504FA-E1504FA:~/Projetos/Compiladores/ConstrucaoCompiladores-ACH2087-main$ ./cobol -d erros/02_cara
ctere_invalido_arroba.cob
5     11   A    IDENT      VALOR
5     17   B    KEYWORD    PIC
5     21   B    PICTURE    X
5     22   B    PERIOD     .
6     8    A    KEYWORD    PROCEDURE
6     18   B    KEYWORD    DIVISION
6     26   B    PERIOD     .
7     12   B    KEYWORD    MOVE
erros/02_caractere_invalido_arroba.cob:7:17: E: caractere inválido '@' (0x40)
7     17   B    ERROR      @
7     19   B    KEYWORD    TO
7     22   B    IDENT      VALOR
7     27   B    PERIOD     .
8     12   B    KEYWORD    STOP
8     17   B    KEYWORD    RUN
8     20   B    PERIOD     .

-- 0 informativa(s), 0 aviso(s), 1 erro(s), 0 severo(s)
```

```
thomas-delfs@thomas-delfs-Vivobook-Go-E1504FA-E1504FA:~/Projetos/Compiladores/ConstrucaoCompiladores-ACH2087-main$ ./cobol -d erros/01_indi
cador_invalido.cob
erros/01_indicador_invalido.cob:3:7: E: indicador inválido '!' na coluna 7
LINHA COL  AREA TIPO       LEXEMA
1     8    A    KEYWORD    IDENTIFICATION
1     23   B    KEYWORD    DIVISION
1     31   B    PERIOD     .
2     8    A    KEYWORD    PROGRAM-ID
2     18   B    PERIOD     .
2     20   B    IDENT      ERRO1
2     25   B    PERIOD     .
3     9    A    KEYWORD    PROCEDURE
3     19   B    KEYWORD    DIVISION
3     27   B    PERIOD     .
4     12   B    KEYWORD    STOP
4     17   B    KEYWORD    RUN
4     20   B    PERIOD     .

-- 0 informativa(s), 0 aviso(s), 1 erro(s), 0 severo(s)
```